

الإطار الزمني العام لتنفيذ المشاريع (6 أسابيع)

الأسبوع الأول: التخطيط وتحليل المتطلبات (Requirements Analysis & Planning)

الهدف الرئيسي: فهم المشكلة، تحديد نطاق المشروع بدقة، وتوزيع الأدوار.

المهام الأساسية:

دراسة متطلبات المشروع وتحليل النظام المستهدف.

تحديد واجهات النظام الأساسية ومصادر البيانات المطلوبة (Data Sources / Knowledge Base).

توزيع الأدوار والمهام التقنية بين أعضاء الفريق (Backend, Frontend, AI/ML, UI/UX, PM).

المخرج النهائي لهذا الأسبوع: وثيقة نطاق المشروع (Project Scope) وهيكل تفصيل العمل

(WBS).

الأسبوع الثاني: التصميم وهندسة النظام (Architecture & Design)

الهدف الرئيسي: تصميم الهيكل التقني وقاعدة البيانات وواجهات المستخدم.

المهام الأساسية:

تصميم قاعدة البيانات أو هيكل المعرفة (Database Schema / Knowledge Base structure).

تصميم واجهات المستخدم والتجربة (Mockups & UI/UX Wireframes).

اختيار التقنيات وأطر العمل والأدوات المناسبة (Frameworks, APIs, AI Models).

المخرج النهائي لهذا الأسبوع: المخططات المعمارية للنظام (Architecture Diagrams)

وتصميمات الواجهات المبدئية.

الأسبوع الثالث: بناء النواة ونماذج الذكاء الاصطناعي/قواعد البيانات (& Core Development)

(AI Integration)

الهدف الرئيسي: بناء المكونات الأساسية (Database & Backend) وربط نماذج الذكاء الاصطناعي

أو المنطق البرمجي.

المهام الأساسية:

تطوير العمليات البرمجية الأساسية (Core APIs / Backend Logic).

بناء نموذج الذكاء الاصطناعي أو معالجة النصوص والبحث الدلالي (RAG / AI Integration) حسب طبيعة المشروع.

البدء في إدخال بيانات تجريبية (Seed Data) لاختبار النظام.

المخرج النهائي لهذا الأسبوع: تشغيل النواة البرمجية الأساسية وربطها بقاعدة البيانات أوليًا.

الأسبوع الرابع: تطوير واجهات المستخدم ودمج الأنظمة (Backend & Frontend Development & Integration)

الهدف الرئيسي: ربط الواجهات الخلفية (Backend) بواجهات المستخدم (Frontend) واستكمال لوحات التحكم.

المهام الأساسية:

تطوير صفحات الويب أو التطبيق الخاصة بالمتدربين/المستخدمين والإداريين.

دمج واجهات البرمجة (API Integration) بين الواجهة الأمامية والخلفية.

تنفيذ العمليات المشتركة (مثل نظام التذاكر، إدخال الشكاوى، أو عرض التقارير).

المخرج النهائي لهذا الأسبوع: نسخة متكاملة مبدئية (Integrated Version) يمكن تصفحها واختبارها.

الأسبوع الخامس: الاختبارات، تصحيح الأخطاء، وتحسين الأداء (Bug Fixing & Testing)

الهدف الرئيسي: ضمان استقرار النظام، خلوه من الأخطاء، وتحسين تجربة المستخدم.

المهام الأساسية:

إجراء اختبارات الوظائف (Functional Testing) واختبارات الأداء.

معالجة الأخطاء والمشكلات البرمجية (Bug Fixing).

تحسين دقة مخرجات الذكاء الاصطناعي أو سرعة استجابة النظام.

المخرج النهائي لهذا الأسبوع: نسخة مستقرة وجاهزة للمراجعة النهائية (Stable Release).

الأسبوع السادس: التجهيز النهائي، التوثيق، والتسليم (& Final Polish, Documentation) (Delivery)

الهدف الرئيسي: إعداد العرض التقديمي (Presentation)، توثيق المشروع، والتسليم النهائي.

المهام الأساسية:

إعداد دليل الاستخدام (User Guide / Documentation).

تجهيز العرض التقديمي (Pitch Deck) وتجهيز النظام للعرض الحي (Live Demo).

رفع الكود على منصات الإدارة (مثل GitHub) وتسليم المشروع نهائيًا.

المخرج النهائي لهذا الأسبوع: العرض التقديمي النهائي، المستندات التوثيقية، والنظام جاهز للتقييم.